

Materi Kuliah Telematika – Pertemuan 7

Topik 7: Keamanan dalam Sistem Telematika

Tujuan: Mahasiswa mampu **mengevaluasi aspek keamanan** dalam sistem telematika, memahami ancaman, menerapkan mekanisme proteksi, dan menilai efektivitas sistem keamanan yang digunakan.

1: Pendahuluan

1.1 Konteks dalam Mata Kuliah Telematika

Dalam mata kuliah **Telematika**, mahasiswa telah mempelajari dasar-dasar arsitektur, IoT, cloud computing, hingga big data. Semua komponen tersebut adalah fondasi **sistem telematika modern**.

Namun, setiap sistem yang terhubung jaringan — terutama jaringan publik seperti **internet** — selalu berhadapan dengan **ancaman keamanan**.

- Tanpa keamanan yang kuat, sistem telematika **tidak bisa dipercaya** oleh pengguna maupun organisasi.
- Bahkan, keberhasilan sistem telematika **tidak hanya diukur dari kinerjanya**, tetapi juga dari **kemampuan menjaga data dan layanan tetap aman**.

Oleh karena itu, topik “**Keamanan dalam Sistem Telematika**” menjadi krusial untuk memastikan mahasiswa tidak hanya mampu **membangun sistem telematika**, tetapi juga **mengevaluasi aspek keamanannya**.

1.2 Pentingnya Keamanan dalam Sistem Telematika

Sistem telematika mengintegrasikan **telekomunikasi, informatika, dan multimedia**. Artinya, ia memproses data yang sangat beragam:

- **Data lokasi:** GPS pengguna ride-hailing, posisi kendaraan logistik.
- **Data kesehatan:** rekam medis digital, data sensor dari wearable.
- **Data transaksi:** pembayaran elektronik, catatan keuangan.
- **Data multimedia:** video CCTV, gambar medis (X-Ray, MRI), rekaman lalu lintas.

Karakteristik telematika yang **terdistribusi, berbasis jaringan, dan real-time** membuatnya rentan terhadap:

- **Kebocoran data (data breach).**
- **Manipulasi data (integrity loss).**
- **Gangguan layanan (DoS/DDoS).**
- **Serangan IoT botnet** pada perangkat sensor.

Dengan demikian, mahasiswa perlu memahami bahwa **desain sistem telematika harus menyertakan strategi keamanan sejak awal (security by design)**, bukan sebagai tambahan di akhir.

1.3 Hubungan Keamanan dengan Mata Kuliah Telematika

Dalam kerangka mata kuliah Telematika, keamanan mencakup:

1. **Proteksi data** saat dikirim dari perangkat IoT ke cloud.
2. **Proteksi jaringan komunikasi** (Wi-Fi, 4G/5G, LoRaWAN, satelit).
3. **Keamanan aplikasi** (mobile app, dashboard, API).
4. **Keamanan cloud & big data** tempat penyimpanan dan analitik.
5. **Keamanan privasi pengguna** (data kesehatan, lokasi, transaksi).

Jadi, ketika mahasiswa merancang sistem telematika (misalnya telemedicine, smart farming, atau transportasi online), mereka harus **mengevaluasi aspek keamanan** di setiap lapisan sistem.

1.4 Contoh Kasus

Kasus 1: Telemedicine (Halodoc, Alodokter)

- **Masalah:** Data kesehatan pasien adalah data sensitif. Jika bocor, bisa disalahgunakan oleh pihak asuransi atau dijual di pasar gelap.
- **Solusi Keamanan:**
 - Enkripsi end-to-end (TLS/SSL).
 - Autentikasi ganda (MFA) untuk akses dokter.
 - Compliance dengan regulasi kesehatan (HIPAA, ISO 27799).

Kasus 2: Smart City Jakarta (Jakarta Smart City – JSC)

- **Masalah:** Ribuan CCTV terhubung ke command center. Jika tidak diamankan, penyerang bisa mengakses feed CCTV dan memanipulasi data lalu lintas.
- **Solusi Keamanan:**
 - IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System).
 - Segmentasi jaringan khusus CCTV.
 - Enkripsi streaming video.

Kasus 3: Ride-Hailing (Grab, Gojek)

- **Masalah:** Sistem transaksi rentan terhadap fraud (akun palsu, order fiktif). Server juga berisiko overload akibat serangan DDoS.
- **Solusi Keamanan:**
 - Fraud detection berbasis AI/ML.
 - Auto-scaling cloud untuk menghadapi DDoS.
 - PCI DSS compliance untuk transaksi keuangan.

Kasus 4: Smart Farming di Pedesaan

- **Masalah:** Sensor tanah yang tidak aman bisa dimanipulasi sehingga petani salah mengambil keputusan.
- **Solusi Keamanan:**
 - Validasi data sensor dengan cross-check cuaca satelit.
 - Blockchain untuk integritas data sensor.
 - Edge computing untuk filtering data sebelum dikirim ke cloud.

1.5 Kesimpulan Sub-Topik 1

- Keamanan adalah **pondasi utama** sistem telematika.
- Dalam mata kuliah Telematika, mahasiswa tidak cukup hanya bisa merancang arsitektur, IoT, cloud, dan big data → tetapi juga harus **mengevaluasi keamanan di setiap lapisan sistem**.
- Kasus nyata (telemedicine, smart city, ride-hailing, smart farming) menunjukkan bahwa **tanpa keamanan, sistem telematika bisa gagal, bahkan berbahaya bagi masyarakat**.

2: Ancaman dan Risiko dalam Sistem Telematika

2.1 Pentingnya Memahami Ancaman

Sistem telematika adalah **sistem terbuka** yang berhubungan dengan jaringan publik, perangkat IoT, cloud, dan data besar. Artinya:

- **Setiap lapisan sistem rentan diserang** → mulai dari sensor, jaringan, cloud, hingga aplikasi.
- Ancaman tidak hanya berasal dari **luar (hacker, malware, botnet)**, tetapi juga **dari dalam (insider threat, kesalahan konfigurasi, kelalaian pengguna)**.

- Mahasiswa perlu belajar **mengevaluasi ancaman** agar dapat merancang mekanisme keamanan yang efektif.

2.2 Jenis Ancaman Keamanan dalam Sistem Telematika

1. Ancaman Jaringan

- **Sniffing & Eavesdropping** → penyadapan data yang dikirim lewat jaringan tidak terenkripsi.
- **Man-in-the-Middle (MITM)** → penyerang menyusup di antara komunikasi pengguna & server.
- **DoS/DDoS (Denial of Service)** → melumpuhkan sistem dengan trafik berlebihan.
- **Spoofing** → penyerang memalsukan identitas perangkat atau server.

Contoh: Pada 2021, layanan Gojek dan Grab sempat lumpuh akibat serangan DDoS berskala besar.

2. Ancaman Aplikasi

- **SQL Injection** → penyerang mengubah query database lewat input aplikasi.
- **Cross-Site Scripting (XSS)** → injeksi script berbahaya ke aplikasi web.
- **API Exploitation** → API yang terbuka tanpa autentikasi dapat diambil alih.
- **Malware** → aplikasi palsu yang meniru aplikasi resmi untuk mencuri data pengguna.

Contoh: Pada sistem e-payment, API yang tidak diamankan dapat dieksploitasi untuk melakukan transaksi ilegal.

3. Ancaman IoT Devices

- **Firmware lawas** → IoT jarang diperbarui sehingga rentan.
- **Botnet IoT** → perangkat IoT dibajak menjadi bagian dari jaringan botnet (contoh: Mirai Botnet).
- **Physical Attack** → perangkat IoT bisa dicuri/dibongkar untuk mengambil data.

Contoh: Botnet Mirai 2016 menyerang jutaan perangkat IoT, menyebabkan sebagian besar internet di AS lumpuh sementara.

4. Ancaman Cloud & Big Data

- **Data Breach** → bucket cloud terbuka sehingga data bisa diakses publik.
- **Misconfiguration** → konfigurasi salah, misalnya database tidak diamankan dengan password.
- **Privilege Escalation** → pengguna biasa mendapatkan akses admin.
- **Side-channel Attack** pada cloud multi-tenant.

Contoh: Tahun 2020, data pengguna **Tokopedia** bocor 91 juta akun akibat salah konfigurasi database.

5. Insider Threat (Ancaman dari Dalam)

- **Pegawai internal** membocorkan data sensitif.
- **Kesalahan konfigurasi** oleh admin menyebabkan celah terbuka.
- **Negligence (kelalaian pengguna)** → password lemah, klik phishing.

Contoh: 2019, kebocoran data di salah satu rumah sakit di Indonesia terjadi karena staf menggunakan password default pada server.

2.3 Risiko dalam Sistem Telematika

Dampak nyata jika ancaman terjadi:

1. Kebocoran Data (Data Breach)

- Data pasien, transaksi, atau lokasi bisa dijual di pasar gelap.
- Contoh: kebocoran data aplikasi kesehatan **PeduliLindungi (2022)**.

2. **Manipulasi Data (Integrity Loss)**
 - Data sensor bisa diubah untuk menyesatkan keputusan.
 - Contoh: sensor cuaca dimanipulasi → petani salah waktu tanam.
3. **Kehilangan Layanan (Service Disruption)**
 - Sistem lumpuh karena serangan DDoS.
 - Contoh: aplikasi transportasi online tidak bisa diakses saat jam sibuk.
4. **Kehilangan Kepercayaan (Trust Loss)**
 - Pengguna tidak lagi percaya pada sistem → menurunkan adopsi teknologi.
 - Contoh: kebocoran data KPU (2023) membuat masyarakat ragu soal keamanan data kependudukan.
5. **Kerugian Finansial & Hukum (Legal & Financial Risk)**
 - Perusahaan bisa terkena denda jika melanggar regulasi (misalnya PP 71/2019, GDPR).

2.4 Kesimpulan Sub-Topik 2

- Sistem telematika menghadapi ancaman dari berbagai sisi: **jaringan, aplikasi, IoT, cloud, dan insider threat**.
- Risiko utama: **kebocoran data, manipulasi informasi, gangguan layanan, hilangnya kepercayaan, dan kerugian hukum/finansial**.
- Mahasiswa harus mampu **mengidentifikasi dan menganalisis risiko** sebagai dasar untuk merancang keamanan yang sesuai.

3: Prinsip Dasar Keamanan (CIA + 3 Tambahan)

3.1 Mengapa Prinsip Keamanan Diperlukan?

Dalam sistem telematika, keamanan tidak bisa hanya dilihat sebagai **teknologi proteksi (firewall, enkripsi, IDS/IPS)**, tetapi harus dimulai dari **prinsip dasar**.

- Prinsip ini menjadi **standar global** dalam desain & evaluasi keamanan informasi.
- Dengan memahami prinsip ini, mahasiswa dapat menilai:
 1. Apakah sistem sudah aman?
 2. Bagian mana yang rentan?
 3. Bagaimana meningkatkan keamanannya?

3.2 Tiga Pilar Utama: CIA Triad

1. Confidentiality (Kerahasiaan)

- **Definisi:** menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak.
- **Implementasi:** enkripsi (AES, RSA), VPN, access control.
- **Contoh dalam telematika:**
 - Data rekam medis pasien telemedicine harus dienkripsi saat dikirim ke cloud.
 - Data lokasi pengguna Grab/Gojek tidak boleh bisa diakses publik.

2. Integrity (Integritas)

- **Definisi:** memastikan data tidak diubah atau dimanipulasi secara tidak sah.
- **Implementasi:** hashing (SHA-256), digital signature, blockchain.
- **Contoh dalam telematika:**
 - Data sensor tanah di smart farming tidak boleh bisa diubah oleh pihak ketiga.
 - Laporan lalu lintas di smart city harus sesuai data asli, bukan manipulasi.

3. Availability (Ketersediaan)

- **Definisi:** memastikan sistem dan data tersedia ketika dibutuhkan.
- **Implementasi:** redundancy, load balancing, DDoS protection.
- **Contoh dalam telematika:**
 - Aplikasi ride-hailing harus tetap bisa diakses meski ada lonjakan pengguna saat hujan.
 - Sistem telemedicine harus tetap online saat pasien darurat.

3.3 Prinsip Tambahan dalam Keamanan Telematika

4. Authenticity (Keaslian)

- **Definisi:** menjamin identitas pengguna/perangkat adalah asli, bukan palsu.
- **Implementasi:** digital certificate, multi-factor authentication (MFA), token-based access.
- **Contoh:**
 - Dokter yang mengakses rekam medis pasien harus diverifikasi dengan MFA.
 - Perangkat IoT (sensor jalan) harus punya sertifikat digital agar tidak bisa dipalsukan.

5. Accountability (Akuntabilitas)

- **Definisi:** semua aktivitas harus tercatat sehingga bisa dilacak dan diaudit.
- **Implementasi:** audit log, SIEM (Security Information and Event Management).
- **Contoh:**
 - Akses rekam medis pasien tercatat lengkap: siapa yang membuka, kapan, untuk keperluan apa.
 - Setiap order di aplikasi transportasi terekam sehingga bisa diaudit jika ada kecurangan.

6. Privacy (Privasi Data)

- **Definisi:** data pribadi pengguna dilindungi dari penyalahgunaan.
- **Implementasi:** anonymization, pseudonymization, compliance regulasi (GDPR, PP 71/2019).
- **Contoh:**
 - Data kesehatan pasien hanya digunakan untuk perawatan, tidak untuk iklan.
 - Data lokasi pengguna ride-hailing tidak boleh diperjualbelikan ke pihak ketiga.

3.4 Keterkaitan CIA + 3 dalam Telematika

Prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan harus dipertimbangkan bersama:

- Sistem dengan **Confidentiality** tapi tanpa **Availability** → data aman, tapi sistem sering down (tidak berguna).
- Sistem dengan **Availability** tinggi tapi lemah di **Integrity** → data bisa berubah, keputusan jadi salah.
- Sistem yang menjaga **Privacy** tapi lemah di **Authenticity** → data tetap bisa dicuri dengan identitas palsu.

Pelajaran untuk mahasiswa: Evaluasi keamanan telematika tidak bisa hanya dari satu sisi, tetapi harus menyeimbangkan semua prinsip di atas.

3.5 Contoh Kasus Evaluasi Berdasarkan CIA + 3

Kasus Telemedicine

- Confidentiality → rekam medis dienkripsi.
- Integrity → hasil lab digital diberi digital signature.
- Availability → server redundan untuk mencegah downtime.
- Authenticity → dokter diverifikasi dengan sertifikat digital.
- Accountability → akses rekam medis tercatat di log.
- Privacy → data pasien hanya digunakan untuk layanan medis.

Kasus Smart City

- Confidentiality → video CCTV dienkripsi.
- Integrity → data lalu lintas tidak bisa dimodifikasi pihak ketiga.
- Availability → command center tetap online meski ada serangan DDoS.
- Authenticity → sensor lalu lintas diverifikasi identitasnya.
- Accountability → setiap akses ke dashboard tercatat.
- Privacy → data pergerakan warga dianonimkan.

3.6 Kesimpulan Sub-Topik 3

- **CIA (Confidentiality, Integrity, Availability)** adalah fondasi keamanan sistem telematika.
- Tambahan **Authenticity, Accountability, Privacy** diperlukan agar keamanan lebih komprehensif.
- Evaluasi sistem telematika harus mempertimbangkan **semua prinsip ini** secara seimbang.
- Contoh kasus nyata (telemedicine, smart city) menunjukkan bahwa tanpa salah satu pilar ini, sistem telematika bisa gagal menjaga kepercayaan pengguna.

4: Lapisan Keamanan dalam Sistem Telematika

4.1 Konsep Dasar Lapisan Keamanan

Sistem telematika adalah sistem **end-to-end**: mulai dari perangkat IoT, jaringan komunikasi, cloud, hingga aplikasi.

- **Setiap lapisan** memiliki potensi celah keamanan.
- Maka, keamanan harus dirancang dengan pendekatan **defense-in-depth** → berlapis-lapis, sehingga jika satu lapisan ditembus, lapisan lain tetap melindungi sistem.

4.2 Lapisan Keamanan dalam Telematika

1. Lapisan Data (Data Security)

- **Ancaman:** pencurian data, manipulasi data, kebocoran rekam medis.
- **Mekanisme Proteksi:**
 - Enkripsi saat transit (TLS/SSL) & saat disimpan (AES, RSA).
 - Data masking & anonymization untuk data sensitif.
 - Digital signature untuk menjaga integritas data.
- **Contoh Kasus:**
 - Rekam medis pasien di aplikasi telemedicine harus dienkripsi end-to-end.
 - Data lokasi pengguna transportasi online dianonimkan sebelum dipakai analitik big data.

2. Lapisan Jaringan (Network Security)

- **Ancaman:** sniffing, spoofing, MITM, DDoS.
- **Mekanisme Proteksi:**
 - Firewall untuk menyaring trafik berbahaya.
 - IDS/IPS untuk mendeteksi & mencegah intrusi.
 - VPN untuk komunikasi antar cabang/rumah sakit.
 - Segregasi jaringan IoT dari jaringan publik.
- **Contoh Kasus:**
 - Smart City: CCTV harus dikirim lewat jaringan VPN terenkripsi, bukan jalur internet biasa.
 - Smart Farming: sensor IoT dipisahkan di jaringan khusus (segmented network).

3. Lapisan Aplikasi (Application Security)

- **Ancaman:** SQL injection, XSS, malware, API abuse.
- **Mekanisme Proteksi:**
 - Secure coding (OWASP Top 10 sebagai pedoman).
 - Autentikasi & otorisasi (OAuth2, JWT, MFA).
 - Proteksi API dengan API Gateway.
 - Regular penetration testing.
- **Contoh Kasus:**
 - Ride-hailing: login aplikasi wajib pakai OTP/MFA.
 - Telemedicine: API untuk akses data pasien hanya bisa diakses aplikasi resmi, bukan pihak ketiga sembarangan.

4. Lapisan IoT Devices (IoT Security)

- **Ancaman:** firmware lawas, perangkat IoT dijadikan botnet, pencurian perangkat.
- **Mekanisme Proteksi:**
 - Update firmware berkala.
 - Sertifikat digital untuk autentikasi perangkat.
 - Proteksi fisik perangkat (anti-tampering).
 - Segmentasi jaringan khusus IoT.
- **Contoh Kasus:**
 - Smart Farming: sensor cuaca diverifikasi identitasnya sebelum datanya diproses.
 - Smart City: kamera CCTV harus memakai sertifikat TLS agar video feed tidak bisa dipalsukan.

5. Lapisan Cloud & Big Data (Cloud Security)

- **Ancaman:** data breach, misconfiguration, privilege escalation.
- **Mekanisme Proteksi:**
 - Identity & Access Management (IAM).
 - Audit log & SIEM (Security Information & Event Management).
 - Compliance dengan standar: ISO 27001, HIPAA, PCI DSS.
 - Backup & disaster recovery plan.
- **Contoh Kasus:**
 - Telemedicine: cloud storage untuk rekam medis pasien wajib mengikuti standar HIPAA.
 - Transportasi online: log aktivitas pengguna dicatat (audit trail) untuk mendeteksi fraud.

4.3 Integrasi Antar Lapisan

- **Lapisan Data** melindungi isi data.
- **Lapisan Jaringan** melindungi jalur komunikasi.
- **Lapisan Aplikasi** melindungi interaksi pengguna.
- **Lapisan IoT** melindungi sumber data.
- **Lapisan Cloud** melindungi penyimpanan & analitik.

Jika salah satu lapisan lemah, sistem telematika akan rawan dieksploitasi.

4.4 Contoh Evaluasi Keamanan Multi-Lapisan

Kasus: Sistem Telemedicine Nasional

- **Data:** rekam medis pasien → dienkripsi AES.
- **Jaringan:** komunikasi antar rumah sakit → VPN + IDS.
- **Aplikasi:** autentikasi dokter → MFA & sertifikat digital.
- **IoT:** wearable pasien diverifikasi via sertifikat TLS.
- **Cloud:** IAM + audit log untuk akses rekam medis.

Hasil evaluasi: sistem relatif aman, tetapi risiko masih ada jika **admin cloud lalai** (insider threat).

4.5 Kesimpulan Sub-Topik 4

- Keamanan telematika harus diterapkan di setiap lapisan, bukan hanya di satu titik.
- Prinsip **defense-in-depth** memastikan sistem tetap terlindungi meski satu lapisan ditembus.
- Mahasiswa harus mampu **mengevaluasi keamanan multi-lapisan** pada data, jaringan, aplikasi, IoT, dan cloud.

5: Teknik & Teknologi Proteksi dalam Sistem Telematika

5.1 Pendahuluan

Sistem telematika yang mengintegrasikan **IoT, jaringan, cloud, big data, dan aplikasi** menghadapi beragam ancaman. Oleh karena itu, diperlukan **teknologi proteksi** yang mampu:

1. **Mencegah serangan (prevention).**
2. **Mendeteksi serangan (detection).**
3. **Merespons serangan (response).**
4. **Memulihkan sistem (recovery).**

Konsep ini sejalan dengan strategi **cyber resilience**, bukan hanya sekadar *secure by default*, tetapi juga *survive under attack*.

5.2 Teknik dan Teknologi Proteksi

1. Enkripsi (Encryption)

- **Tujuan:** menjaga kerahasiaan data saat disimpan (*at rest*) maupun dikirim (*in transit*).
- **Teknologi:**
 - AES (Advanced Encryption Standard) untuk data.
 - RSA untuk pertukaran kunci.
 - TLS/SSL untuk komunikasi internet.
- **Contoh Kasus:**
 - Data rekam medis pasien pada telemedicine disimpan di cloud dengan enkripsi AES-256.
 - Komunikasi antara aplikasi Grab/Gojek dengan server menggunakan TLS 1.3.

2. Autentikasi & Otorisasi

- **Tujuan:** memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses sistem.
- **Teknologi:**
 - **MFA (Multi-Factor Authentication):** kombinasi password, OTP, biometrik.
 - **OAuth2 / OpenID Connect:** untuk otorisasi aplikasi & API.
 - **RBAC (Role-Based Access Control):** akses berdasarkan peran pengguna.
- **Contoh Kasus:**
 - Dokter yang membuka rekam medis pasien harus login dengan password + OTP.
 - Aplikasi transportasi online menggunakan OAuth2 untuk API akses driver & penumpang.

3. Firewall dan IDS/IPS

- **Tujuan:** melindungi jaringan dari trafik berbahaya.
- **Teknologi:**
 - **Firewall:** menyaring trafik masuk & keluar.
 - **IDS (Intrusion Detection System):** mendeteksi serangan.
 - **IPS (Intrusion Prevention System):** otomatis mencegah serangan.

- **Contoh Kasus:**
 - Smart City command center menggunakan firewall + IPS untuk mencegah serangan DDoS.
 - IDS Snort dipasang pada jaringan rumah sakit untuk mendeteksi trafik mencurigakan.

4. VPN (Virtual Private Network)

- **Tujuan:** mengamankan komunikasi antar lokasi melalui jaringan publik.
- **Teknologi:**
 - IPsec VPN, OpenVPN, WireGuard.
- **Contoh Kasus:**
 - Data dari puskesmas ke server pusat telemedicine dikirim via IPsec VPN.
 - Sensor smart farming di desa terkoneksi ke cloud dengan VPN untuk mencegah penyadapan.

5. Blockchain untuk Integritas Data

- **Tujuan:** memastikan data tidak bisa dimanipulasi.
- **Teknologi:** distributed ledger, smart contract.
- **Contoh Kasus:**
 - Data sensor pertanian dicatat di blockchain agar tidak bisa diubah setelah dicatat.
 - Sistem logistik menggunakan blockchain untuk melacak barang dari gudang hingga konsumen.

6. AI/ML untuk Deteksi Anomali

- **Tujuan:** mendeteksi serangan baru yang tidak dikenal (*zero-day attack*).
- **Teknologi:**
 - Machine Learning untuk analisis trafik jaringan.
 - AI-based Fraud Detection untuk e-payment & ride-hailing.
- **Contoh Kasus:**
 - Gojek menggunakan AI untuk mendeteksi order fiktif & akun palsu.
 - Smart City memakai ML untuk mengenali pola lalu lintas abnormal akibat manipulasi sensor.

7. SIEM (Security Information and Event Management)

- **Tujuan:** monitoring keamanan secara real-time & analisis log.
- **Teknologi:** Splunk, ELK Stack, IBM QRadar.
- **Contoh Kasus:**
 - Command Center Smart City Jakarta menggunakan SIEM untuk mendeteksi serangan DDoS.
 - Rumah sakit digital memakai SIEM untuk audit akses rekam medis.

8. Backup & Disaster Recovery

- **Tujuan:** memastikan data & layanan tetap tersedia setelah serangan atau kegagalan sistem.
- **Teknologi:**
 - Cloud backup, RAID, cold & hot site recovery.
- **Contoh Kasus:**
 - Telemedicine memiliki backup data rekam medis di dua lokasi berbeda (multi-region).
 - Smart Farming menyimpan data sensor secara lokal di edge device sebelum sinkronisasi ke cloud.

5.3 Integrasi Teknologi dalam Sistem Telematika

- Tidak ada satu teknologi yang bisa melindungi semua lapisan.
- Diperlukan **kombinasi (multi-layered security)**:
 - Data → Enkripsi.
 - Jaringan → VPN + Firewall + IDS/IPS.
 - Aplikasi → Secure coding + API Security.
 - IoT → Firmware update + sertifikat digital.

- Cloud → IAM + SIEM + Compliance.

Prinsip ini sejalan dengan konsep **Zero Trust Security** → jangan percaya siapa pun secara default, semua akses harus diverifikasi.

5.4 Kesimpulan Sub-Topik 5

- Sistem telematika harus dilindungi dengan **berbagai teknologi proteksi**.
- Teknik yang umum dipakai: **enkripsi, autentikasi, firewall/IDS/IPS, VPN, blockchain, AI/ML, SIEM, backup**.
- Proteksi harus dilakukan secara **end-to-end** agar setiap lapisan sistem aman.
- Evaluasi keamanan perlu mempertimbangkan kombinasi teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan & risiko sistem.

6: Contoh Implementasi & Studi Kasus Keamanan dalam Sistem Telematika

6.1 Pentingnya Studi Kasus

- Sistem telematika bukan sekadar konsep, tetapi benar-benar diterapkan di berbagai sektor (kesehatan, transportasi, pemerintahan, pertanian).
- Setiap sektor punya **tantangan keamanan** yang berbeda.
- Dengan menganalisis studi kasus, mahasiswa dapat memahami:
 1. **Jenis ancaman yang terjadi.**
 2. **Teknologi proteksi yang dipakai.**
 3. **Dampak jika keamanan diabaikan.**

6.2 Studi Kasus 1: Telemedicine (Halodoc, Alodokter, SatuSehat)

- **Ancaman:**
 - Kebocoran rekam medis pasien.
 - Penyalahgunaan akun dokter palsu.
 - MITM attack saat pasien konsultasi via Wi-Fi publik.
- **Solusi Keamanan:**
 - Enkripsi end-to-end (TLS 1.3) untuk konsultasi video & chat.
 - Multi-Factor Authentication (MFA) untuk login dokter & pasien.
 - Kepatuhan terhadap **HIPAA/ISO 27799**.
- **Dampak jika gagal:**
 - Data kesehatan pasien dijual di dark web.
 - Turunnya kepercayaan masyarakat → aplikasi ditinggalkan.

Pelajaran untuk mahasiswa: Telemedicine bukan hanya soal konektivitas, tapi juga soal **menjaga kerahasiaan data pasien** yang sangat sensitif.

6.3 Studi Kasus 2: Smart City Jakarta (Jakarta Smart City – JSC)

- **Ancaman:**
 - Ribuan CCTV bisa diretas, video disalahgunakan.
 - Serangan DDoS ke command center.
 - Manipulasi data sensor lalu lintas untuk menyesatkan analitik.
- **Solusi Keamanan:**
 - IDS/IPS untuk mendeteksi intrusi.
 - Enkripsi video feed CCTV (AES-256).
 - Segmentasi jaringan khusus untuk sensor & CCTV.

- AI untuk mendeteksi pola anomali pada data lalu lintas.
- **Dampak jika gagal:**
 - Lalu lintas bisa kacau karena data yang salah.
 - CCTV bisa diambil alih untuk kejahatan.

Pelajaran untuk mahasiswa: Smart city membutuhkan **defense-in-depth** karena banyak perangkat IoT yang terhubung.

6.4 Studi Kasus 3: Ride-Hailing (Grab & Gojek)

- **Ancaman:**
 - Akun palsu/akun ganda untuk order fiktif.
 - Serangan DDoS pada server saat jam sibuk.
 - Phishing pada pengguna (link palsu untuk login).
- **Solusi Keamanan:**
 - Fraud Detection System berbasis AI/ML untuk mendeteksi order mencurigakan.
 - Auto-scaling cloud + proteksi DDoS.
 - MFA untuk login aplikasi.
 - Compliance dengan **PCI DSS** untuk transaksi pembayaran.
- **Dampak jika gagal:**
 - Kerugian finansial (subsidi palsu, transaksi ilegal).
 - Menurunnya kepercayaan pengguna.

Pelajaran untuk mahasiswa: Keamanan di aplikasi transportasi online harus mencakup **data transaksi + proteksi server** secara bersamaan.

6.5 Studi Kasus 4: Smart Farming di Jawa Tengah

- **Ancaman:**
 - Manipulasi data sensor (kelembapan tanah/cuaca) → menyebabkan kesalahan keputusan tanam.
 - Sensor IoT diretas lalu dipakai untuk botnet (DDoS).
 - Koneksi internet di desa tidak stabil → data rawan hilang.
- **Solusi Keamanan:**
 - Blockchain untuk mencatat integritas data sensor.
 - Edge computing untuk validasi data sebelum dikirim ke cloud.
 - VPN untuk komunikasi sensor → cloud.
- **Dampak jika gagal:**
 - Petani salah mengambil keputusan → gagal panen.
 - Data palsu → kerugian besar di sektor pertanian.

Pelajaran untuk mahasiswa: **IoT di sektor pertanian** membutuhkan solusi keamanan yang hemat biaya & bisa berjalan meski koneksi internet terbatas.

6.6 Studi Kasus 5: Cloud Storage Pemerintah (PP 71/2019)

- **Ancaman:**
 - Data kependudukan bocor karena konfigurasi cloud yang salah.
 - Akses ilegal oleh pegawai internal.
- **Solusi Keamanan:**
 - Identity & Access Management (IAM).
 - Audit log + SIEM untuk mendeteksi akses mencurigakan.
 - Compliance dengan **PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik**.

- **Dampak jika gagal:**
 - Data kependudukan digunakan untuk penipuan (SIM swap, KTP palsu).
 - Masalah hukum & politik karena pelanggaran privasi warga.

Pelajaran untuk mahasiswa: Cloud bukan otomatis aman → harus ada **governance, regulasi, dan audit** yang ketat.

6.7 Kesimpulan Sub-Topik 6

- Keamanan telematika sangat kontekstual: **beda sektor → beda ancaman → beda solusi.**
- Telemedicine → fokus pada **confidentiality** & privasi pasien.
- Smart City → fokus pada **availability** & integritas data sensor.
- Ride-Hailing → fokus pada **fraud detection** & proteksi transaksi.
- Smart Farming → fokus pada **integritas & keandalan data IoT.**
- Cloud Pemerintah → fokus pada **governance & compliance regulasi.**

Mahasiswa belajar bahwa evaluasi keamanan sistem telematika tidak bisa disamaratakan; setiap domain memiliki **kebutuhan keamanan spesifik.**

7: Evaluasi Keamanan Sistem Telematika

7.1 Mengapa Evaluasi Keamanan Diperlukan?

- Sistem telematika **tidak pernah 100% aman**, karena ancaman selalu berkembang.
- Evaluasi diperlukan untuk:
 1. **Mengukur efektivitas kontrol keamanan** (apakah enkripsi, firewall, MFA benar-benar bekerja?).
 2. **Menemukan celah keamanan (vulnerability)** sebelum dieksploitasi.
 3. **Menilai tingkat kepatuhan** terhadap standar & regulasi (misalnya ISO 27001, HIPAA, PP 71/2019).
 4. **Menghitung risiko residual** → risiko yang masih ada meski kontrol sudah diterapkan.

7.2 Metode Evaluasi Keamanan

1. Vulnerability Assessment (VA)

- **Tujuan:** mengidentifikasi celah keamanan (bug, misconfiguration).
- **Metode:** port scanning, vulnerability scanning dengan tools (Nessus, OpenVAS).
- **Contoh:**
 - Pada sistem smart farming, ditemukan bahwa sensor IoT masih memakai **default password**.

2. Penetration Testing (Pentest)

- **Tujuan:** mensimulasikan serangan nyata untuk menguji keamanan.
- **Jenis:**
 - Black box → tanpa informasi sebelumnya.
 - White box → dengan akses penuh.
 - Grey box → akses terbatas.
- **Contoh:**
 - Rumah sakit digital melakukan pentest → hasilnya: API telemedicine rentan terhadap SQL Injection.

3. Compliance Audit

- **Tujuan:** memastikan sistem sesuai regulasi & standar keamanan.
- **Standar & Regulasi:**
 - ISO/IEC 27001 → manajemen keamanan informasi.

- HIPAA → data kesehatan.
- PCI DSS → transaksi pembayaran.
- PP 71/2019 → penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.
- **Contoh:**
 - Aplikasi ride-hailing diuji apakah transaksi sesuai PCI DSS.

4. Risk Assessment

- **Tujuan:** menilai risiko dari ancaman → menghitung probabilitas & dampaknya.
- **Komponen:**
 - Ancaman (threat).
 - Kerentanan (vulnerability).
 - Dampak (impact).
 - Mitigasi (control).
- **Contoh:**
 - Smart City: ancaman DDoS → dampak besar (command center lumpuh) → mitigasi dengan proteksi DDoS & load balancing.

5. Security Monitoring & Incident Response

- **Tujuan:** mengevaluasi keamanan secara **real-time**.
- **Teknologi:** SIEM (Splunk, ELK Stack, IBM QRadar).
- **Contoh:**
 - Smart City Jakarta memonitor semua trafik CCTV → alarm otomatis muncul jika ada anomali trafik (misalnya pola serangan DDoS).

7.3 Indikator Evaluasi Keamanan

1. **Technical Metrics**
 - Latency setelah enkripsi.
 - Uptime (%) sistem.
 - Jumlah serangan yang berhasil dicegah.
2. **Organizational Metrics**
 - Jumlah audit & pentest per tahun.
 - Jumlah insiden keamanan yang dilaporkan.
3. **Compliance Metrics**
 - Kepatuhan terhadap standar (ISO 27001, HIPAA, PCI DSS).
 - Tingkat kepatuhan regulasi nasional (PP 71/2019, UU PDP 2022).

7.4 Contoh Evaluasi pada Sistem Nyata

Kasus Telemedicine

- VA: scanning menemukan API belum dienkripsi.
- Pentest: simulasi MITM berhasil mengakses data pasien.
- Audit: sistem belum sepenuhnya comply HIPAA.
- Solusi: wajib enkripsi API + MFA.

Kasus Smart City Jakarta

- VA: ditemukan port terbuka pada server CCTV.
- Pentest: serangan DDoS simulasi berhasil melumpuhkan server dalam 5 menit.
- Audit: belum ada SOP keamanan yang baku.
- Solusi: implementasi IDS/IPS + auto-scaling cloud.

Kasus Smart Farming

- VA: sensor masih menggunakan firmware lama.
- Pentest: attacker bisa mengubah data kelembapan tanah.
- Audit: tidak ada standar keamanan IoT yang diterapkan.
- Solusi: update firmware + sertifikat digital IoT.

7.5 Kesimpulan Sub-Topik 7

- Evaluasi keamanan sistem telematika mencakup **vulnerability assessment, pentest, compliance audit, risk assessment, dan monitoring real-time**.
- Evaluasi harus dilakukan **berkala**, karena ancaman selalu berkembang.
- Setiap sektor telematika (telemedicine, smart city, ride-hailing, smart farming) punya **parameter evaluasi yang berbeda**.
- Mahasiswa harus memahami bahwa **evaluasi keamanan sama pentingnya dengan implementasi keamanan itu sendiri**.

8: Diskusi Kelas & Studi Kasus Evaluasi Keamanan Telematika

8.1 Tujuan Diskusi

- Melatih mahasiswa melakukan **evaluasi keamanan secara praktis**.
- Membiasakan mahasiswa menganalisis **ancaman, kerentanan, dampak, dan mitigasi**.
- Memberikan pengalaman berpikir sebagai **security analyst** dalam konteks telematika.

8.2 Format Diskusi

1. **Pembagian Kelompok:** Mahasiswa dibagi 3–4 kelompok.
2. **Pemberian Studi Kasus:** Setiap kelompok mendapat satu skenario sistem telematika.
3. **Tugas Analisis:**
 - Identifikasi ancaman dan risiko.
 - Tentukan metode evaluasi keamanan yang relevan (VA, pentest, audit, monitoring).
 - Rekomendasikan solusi.
4. **Presentasi Hasil:** 10 menit per kelompok.
5. **Diskusi Silang:** Kelompok lain menanggapi.
6. **Refleksi Dosen:** memberikan rangkuman evaluasi dari sisi teori & praktik.

8.3 Studi Kasus

Kasus 1: Telemedicine di Rumah Sakit Kota Bandung

- **Situasi:** Aplikasi telemedicine digunakan 500 pasien per hari. Beberapa pasien melaporkan akun mereka diretas dan data kesehatan bocor.
- **Tugas Mahasiswa:**
 - Apa potensi ancamannya?
 - Bagaimana cara mengevaluasi keamanan sistem ini?
 - Rekomendasi solusi teknis & non-teknis.

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Ancaman: password lemah, API tidak terenkripsi, insider threat.
- Evaluasi: vulnerability scanning, penetration testing (API & mobile app), audit HIPAA.
- Solusi: MFA, TLS 1.3, edukasi pasien soal password kuat.

Kasus 2: Smart City Jakarta – CCTV & Sensor Lalu Lintas

- **Situasi:** Command Center menerima data real-time dari 10.000 CCTV. Minggu lalu, sistem down 3 jam karena serangan DDoS.
- **Tugas Mahasiswa:**
 - Apa risiko terbesar dari insiden ini?
 - Bagaimana mengevaluasi keamanan sistem?
 - Teknologi apa yang bisa dipakai untuk mitigasi?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Risiko: availability loss (gangguan layanan publik).
- Evaluasi: stress test (load testing), simulated DDoS attack, audit SOP response.
- Solusi: auto-scaling cloud, IDS/IPS, proteksi anti-DDoS berbasis AI.

Kasus 3: Ride-Hailing (Grab/Gojek)

- **Situasi:** Terdapat peningkatan order fiktif (akun bot). Fraud menyebabkan kerugian finansial.
- **Tugas Mahasiswa:**
 - Apa celah keamanan yang dieksploitasi?
 - Bagaimana mengevaluasi sistem agar fraud bisa terdeteksi?
 - Teknologi apa yang relevan digunakan?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Celah: autentikasi lemah, API abuse, algoritma deteksi fraud kurang kuat.
- Evaluasi: API penetration testing, audit keamanan aplikasi mobile.
- Solusi: AI/ML fraud detection, MFA untuk akun driver, API gateway.

Kasus 4: Smart Farming di Jawa Tengah

- **Situasi:** Sistem smart farming menggunakan sensor kelembapan tanah dan cuaca. Terdeteksi ada data sensor yang tidak wajar, diduga dimanipulasi.
- **Tugas Mahasiswa:**
 - Apa dampak jika data sensor dipalsukan?
 - Bagaimana mengevaluasi integritas data?
 - Solusi teknis yang sesuai untuk sektor pertanian?

Hasil Diskusi yang Diharapkan:

- Dampak: petani salah keputusan → gagal panen.
- Evaluasi: hash integrity check, blockchain audit log.
- Solusi: edge computing untuk validasi data, blockchain untuk catatan data sensor.

8.4 Pertanyaan Pemantik Diskusi

1. Bagaimana cara menentukan prioritas keamanan: **Confidentiality, Integrity, atau Availability** dalam kasus yang berbeda?
2. Apakah **blockchain** selalu menjadi solusi tepat untuk integritas data telematika? Mengapa iya/tidak?
3. Apa peran regulasi (PP 71/2019, UU PDP 2022) dalam evaluasi keamanan sistem telematika di Indonesia?
4. Jika Anda sebagai konsultan keamanan, bagaimana menyusun **roadmap evaluasi keamanan** untuk Smart City?

8.5 Kesimpulan Diskusi

- Evaluasi keamanan bukan hanya soal **tools teknis**, tetapi juga **manajemen risiko dan kepatuhan regulasi**.

- Setiap sektor telematika memiliki fokus keamanan berbeda:
 - Telemedicine → Confidentiality & Privacy.
 - Smart City → Availability & Integrity.
 - Ride-Hailing → Fraud Detection & API Security.
 - Smart Farming → Data Integrity & Edge Security.
- Mahasiswa diharapkan mampu **menganalisis kasus nyata, mengevaluasi sistem, dan merekomendasikan solusi** yang relevan.

9: Rangkuman & Refleksi Pertemuan

9.1 Rangkuman Materi

1. **Pentingnya Keamanan dalam Telematika**
 - Sistem telematika melibatkan **data sensitif, jaringan publik, dan integrasi cloud/IoT**.
 - Tanpa keamanan, sistem berisiko mengalami **kebocoran data, manipulasi, gangguan layanan, dan hilangnya kepercayaan pengguna**.
2. **Ancaman dan Risiko**
 - Ancaman dari **jaringan, aplikasi, IoT, cloud, dan insider threat**.
 - Risiko utama: **data breach, integrity loss, availability loss, trust loss, dan risiko hukum**.
3. **Prinsip Dasar Keamanan (CIA + 3)**
 - **Confidentiality, Integrity, Availability** → fondasi utama.
 - Ditambah **Authenticity, Accountability, Privacy** → agar keamanan lebih komprehensif.
4. **Lapisan Keamanan Telematika**
 - Data → enkripsi & masking.
 - Jaringan → firewall, IDS/IPS, VPN.
 - Aplikasi → secure coding, API security, MFA.
 - IoT → firmware update, sertifikat digital, segmentasi.
 - Cloud → IAM, SIEM, compliance (ISO 27001, HIPAA, PCI DSS).
5. **Teknik & Teknologi Proteksi**
 - Enkripsi, autentikasi, firewall, IDS/IPS, VPN, blockchain, AI/ML anomaly detection, SIEM, backup & recovery.
6. **Contoh Implementasi**
 - Telemedicine → enkripsi & HIPAA compliance.
 - Smart City → IDS/IPS + AI untuk lalu lintas.
 - Ride-Hailing → fraud detection & PCI DSS.
 - Smart Farming → blockchain & edge computing.
7. **Evaluasi Keamanan**
 - Vulnerability assessment, penetration testing, compliance audit, risk assessment, SIEM monitoring.
 - Evaluasi harus dilakukan **berkala**.
8. **Diskusi Kelas**
 - Mahasiswa belajar mengevaluasi keamanan dalam berbagai skenario nyata.
 - Fokus pada trade-off antara **biaya, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan**.

9.2 Refleksi untuk Mahasiswa

- **Kenapa keamanan harus ada sejak tahap desain?**
 Karena *menambahkan keamanan setelah sistem jadi* lebih sulit, mahal, dan sering tidak efektif (*security by design > security by patch*).
- **Apakah sistem yang aman berarti harus mengorbankan kenyamanan pengguna?**
 Tidak selalu, tetapi ada trade-off. Tantangan seorang engineer adalah merancang sistem yang **aman sekaligus usable**.

- **Bagaimana jika keamanan diabaikan?**
 - Telemedicine → data pasien bocor → hilangnya kepercayaan masyarakat.
 - Smart City → sistem lalu lintas lumpuh → chaos di jalan raya.
 - Ride-Hailing → fraud transaksi → kerugian finansial besar.
 - Smart Farming → data palsu → gagal panen → rugi ekonomi.

9.3 Pertanyaan Reflektif

1. Jika Anda diminta mengevaluasi **sistem telemedicine nasional**, aspek keamanan apa yang paling krusial? Confidentiality, Integrity, atau Availability? Mengapa?
2. Pada kasus **Smart City**, bagaimana strategi Anda menyeimbangkan antara **availability tinggi** dengan **biaya proteksi DDoS** yang sangat mahal?
3. Apakah semua sistem telematika perlu menggunakan **blockchain** untuk menjaga integritas data? Jelaskan kelebihan & kekurangannya.
4. Bagaimana peran regulasi nasional (UU PDP 2022, PP 71/2019) dalam membentuk standar keamanan sistem telematika di Indonesia?
5. Menurut Anda, apakah mahasiswa teknik informatika perlu belajar **etika keamanan** selain aspek teknis? Mengapa?

9.4 Penutup

- **Keamanan dalam sistem telematika adalah kunci kepercayaan pengguna.**
- Mahasiswa sebagai calon engineer telematika harus mampu **menganalisis ancaman, menerapkan teknologi proteksi, dan melakukan evaluasi keamanan.**
- Keamanan bukan hanya urusan teknis, tetapi juga mencakup **manajemen risiko, regulasi, dan etika.**

Harapan: Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu **mengevaluasi aspek keamanan dalam sistem telematika nyata** dan memberikan rekomendasi yang realistis untuk peningkatan sistem.